BERT i SBERT

Jelena Jovanovic

Nedostatci Word2Vec i sličnih vektorskih modela

Ovi modeli proizvode jedan vektor za reč, bez obzira na to što mnoge reči mogu imati više različitih značenja, u skladu sa kontekstom u kome se pojavljuju

Nedostatci Word2Vec i sličnih vektorskih modela

Ovi modeli proizvode jedan vektor za reč, bez obzira na to što mnoge reči mogu imati više različitih značenja, u skladu sa kontekstom u kome se pojavljuju

Na primer:

- Stižem na *vreme*!
- Kakvo će *vreme* biti sutra?

Ili

- Stižem u *grad* za 5 min
- Juče je padao jak *grad*

Nedostatci Word2Vec i sličnih vektorskih modela

Ovi modeli proizvode jedan vektor za reč, bez obzira na to što mnoge reči mogu imati više različitih značenja, u skladu sa kontekstom u kome se pojavljuju

Modeli su obučeni da dodele fiksni, optimalni vektor svakoj reči na osnovu njenih opštih obrazaca upotrebe

Na primer:

- Stižem na *vreme*!
- Kakvo će *vreme* biti sutra?

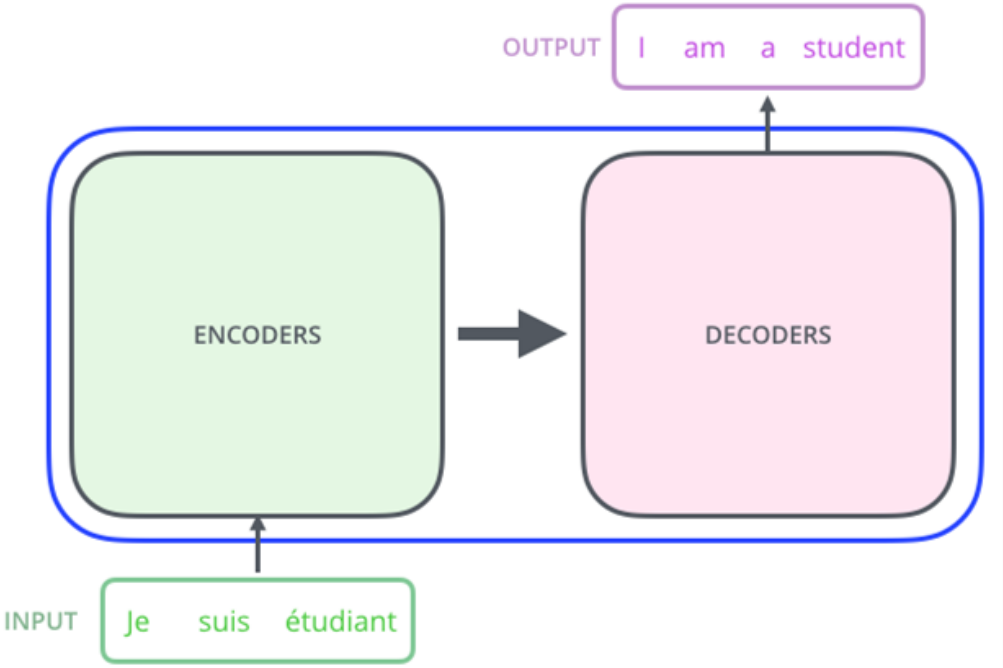
Ili

- Stižem u *grad* za 5 min
- Juče je padao jak *grad*

Kontekstno specifični vektori reči

Modeli zasnovani na *Transformer* arhitekturi kreiraju više različitih vektorskih reprezentacija za istu reč, po jednu za svaki kontekst pojavljivanja

Originalna **Transformer** arhitektura za zadatak mašinskog prevođenja



Dekoder generiše tokene sekvencijalno, jedan po jedan:

I

I am

I am a

I am a student

Izvor slike: https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/

Različite varijante Transformer arhitekture









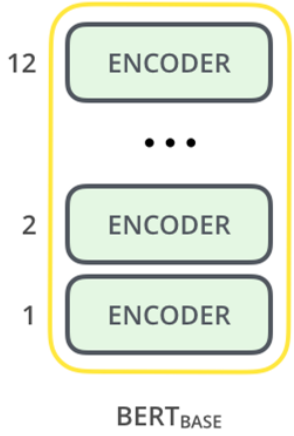
BERT- Bidirectional Encoder Representations from Transformers

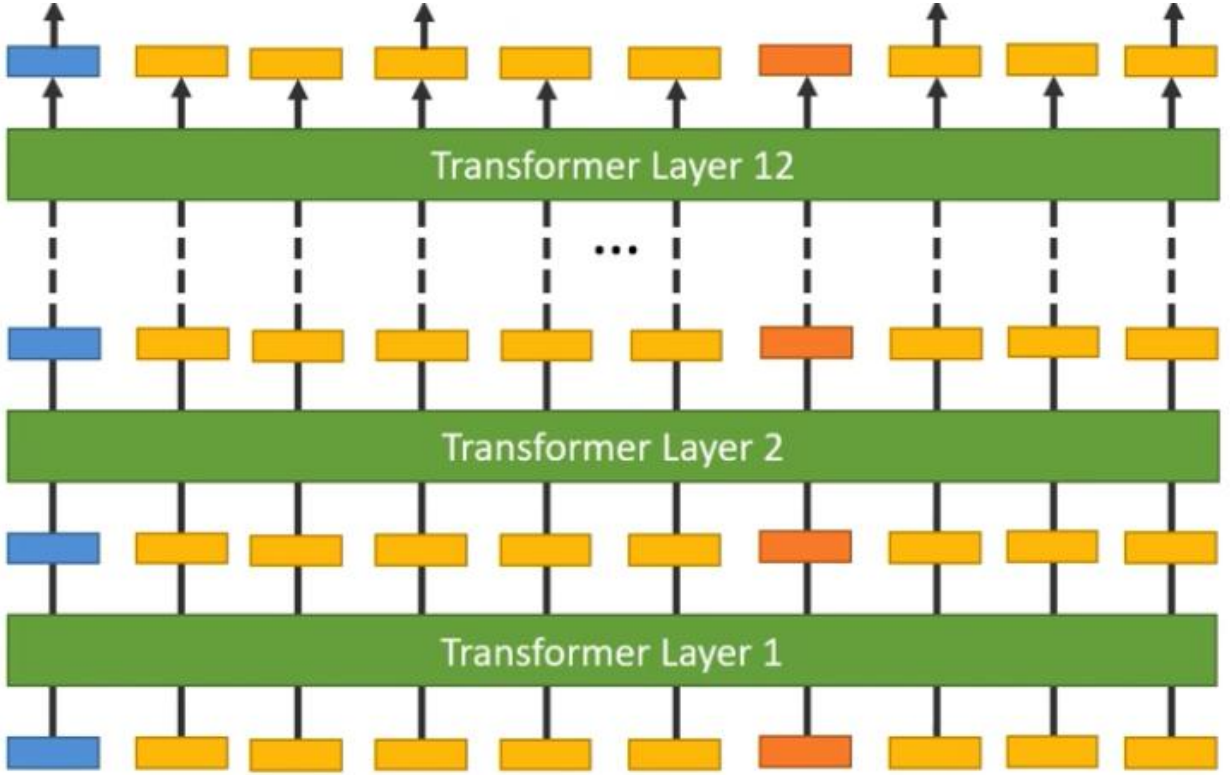
Model zasnovan na enkoderu koji generiše kontekstno specifične vektore reči

Kontekstualni vektori reči su omogućeni kombinacijom:

- specifične arhitekture zasnovane na enkoderima,
- mehanizma pažnje (attention mechanism),
- načina obuke modela

BERT: Arhitektura zasnovana na enkoderima

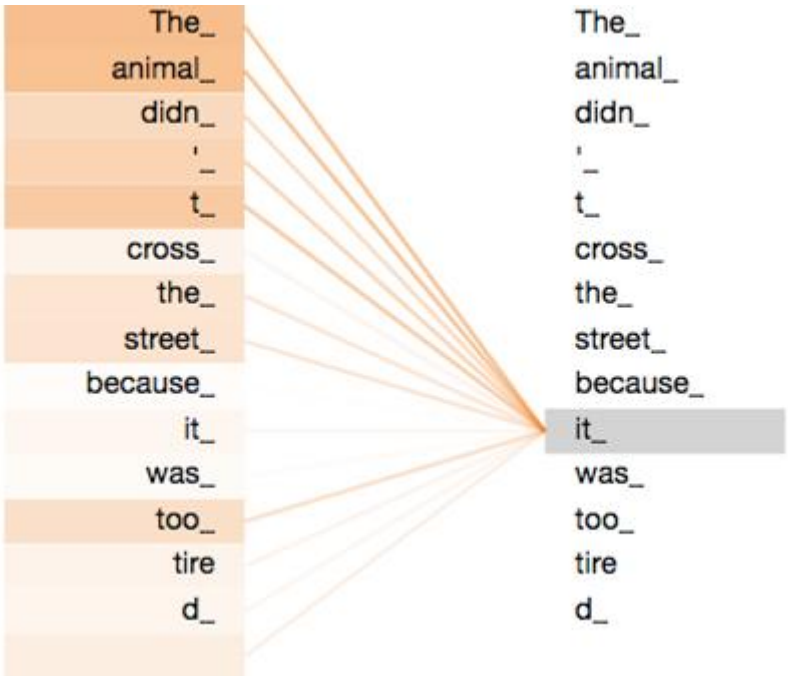




BERT: Mehanizam pažnje

Za razliku od modela koji su mu prethodili, BERT enkodira značenje reči uzimajući u obzir sve reči u njenom širem kontekstu (npr. rečenici)

Mehanizam pažnje obezbeđuje da pri enkodiranju značenja neke reči više “pažnje posveti” rečima iz konteksta posebno značajnu za tu reč



Izvor slike: https://medium.com/@nitinmittapally/understanding-attention-in-transformers-a-visual-guide-df416bfe495a

Obuka BERT-a

Obuka BERT-a obuhvata simultano izvršavanje dva zadatka na (jako) velikim kolekcijama dokumenata:

1) Predviđanje maskirane reči (Masked Language Model - MLM)
2) Predviđanje naredne rečenice (Next Sentence Prediction - NSP)

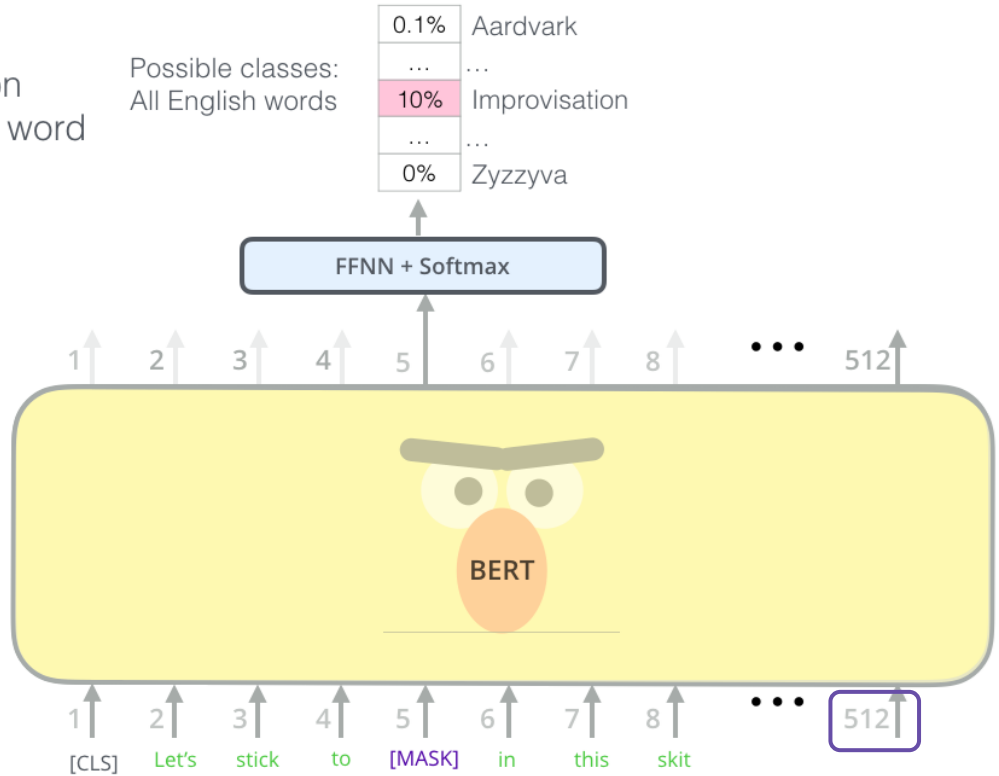
Obuka BERT-a: Predviđanje maskiranih reči

Oko 15% reči u tekstu za obuku se “maskira” i zadatak modela je da predvidi prikrivene reči na osnovu svih ostalih reči u tekstu

Na primer:

- The [MASK] bank was covered in sand.
- The bank [MASK] was overdrawn.

Obuka BERT-a: Predviđanje maskiranih reči



Maksimalna dužina teksta:
512 tokena (350-450 reči)

Izvor slike:
https://jalammar.github.io/illustrated-bert/

Obuka BERT-a: Predviđanje naredne rečenice

Cilj je obučiti BERT da razume povezanost rečenica i koherentnost naracije

Značajno za zadatke poput odgovaranja na pitanja ili zaključivanje (da li neka tvrdnja sledi iz prethodne)

Obuka BERT-a: Predviđanje naredne rečenice

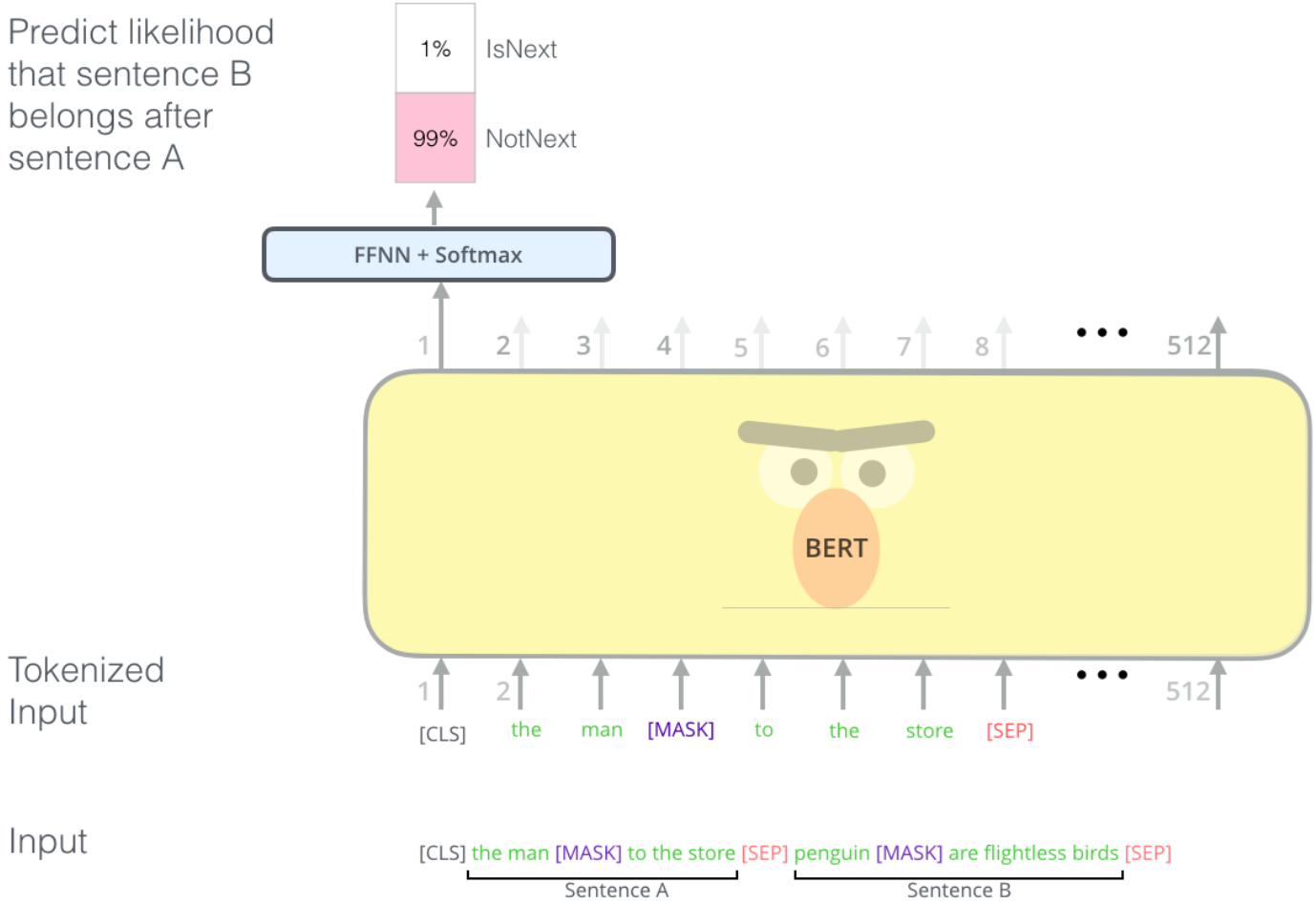
Model na ulazu dobija dve rečenice i obučava se da prepozna da li je druga rečenica logičan sled prve

Na primer:

- Paul went shopping. He bought a new shirt. (correct sentence pair)
- Ramona made coffee. Vanilla ice cream cones for sale. (incorrect sentence pair)

50% rečenica u trening setu su povezane, ostale su nasumične kombinacije

Obuka BERT-a: Predviđanje naredne rečenice



Izvor slike: https://jalammar.github.io/illustrated-bert/

BERT: Više od vektora reči

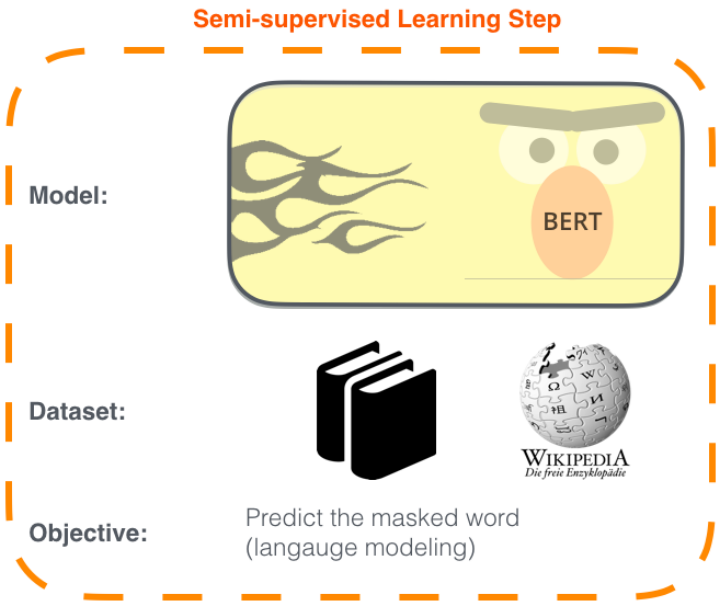
Simultana obuka na MLM and NSP zadacima obezbeđuje da BERT:

- Uči o odnosima između reči unutar rečenice (lokalni kontekst), kao i o odnosima između rečenica (globalni kontekst)
- Bude pogodan kako za enkodiranje semantike pojedinačnih reči, tako i za zadatke koji zahtevaju “razumevanje” relacije između rečenica (npr. odgovaranje na pitanja, izvođenje zaključaka, sumarizacija)

BERT: Pre-training & fine-tuning

1 - Semi-supervised training on large amounts of text (books, wikipedia..etc).

The model is trained on a certain task that enables it to grasp patterns in language. By the end of the training process, BERT has language-processing abilities capable of empowering many models we later need to build and train in a supervised way.

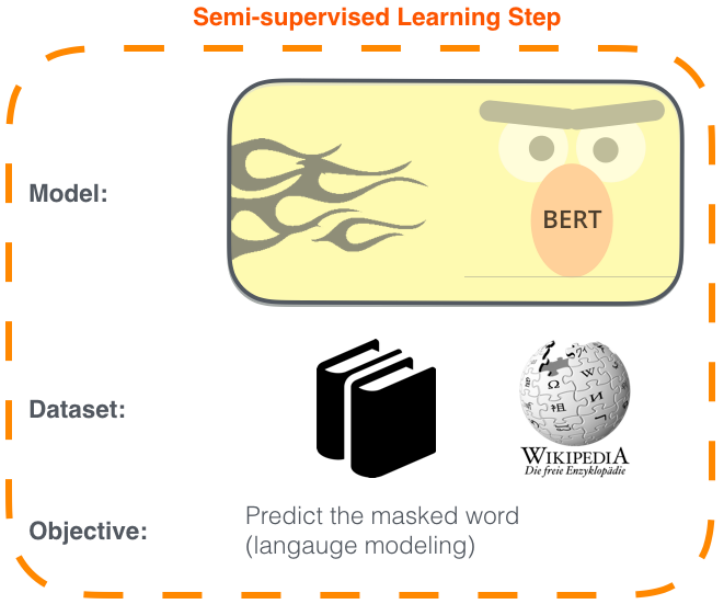


Izvor slike: https://jalammar.github.io/illustrated-bert/

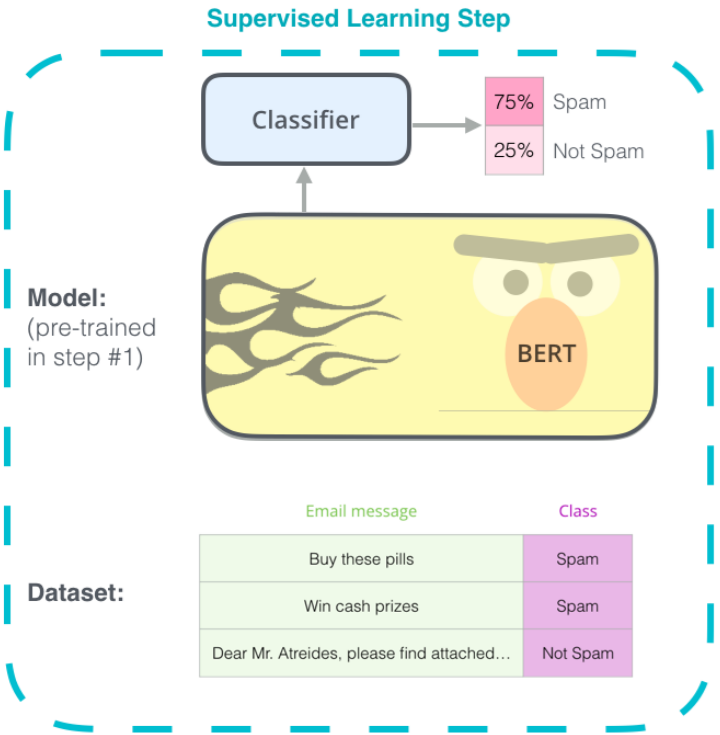
BERT: Pre-training & fine-tuning

1 - Semi-supervised training on large amounts of text (books, wikipedia..etc).

The model is trained on a certain task that enables it to grasp patterns in language. By the end of the training process, BERT has language-processing abilities capable of empowering many models we later need to build and train in a supervised way.



2 - Supervised training on a specific task with a labeled dataset.



Izvor slike: https://jalammar.github.io/illustrated-bert/

Preporuka

- Attention is all you need (Transformer): https://www.youtube.com/watch?v=bCz4OMemCcA
- BERT explained: https://www.youtube.com/watch?v=90mGPxR2GgY

Nedostatak BERT-a

Utvrđivanje sličnosti teksta primenom BERT-a je vrlo sporo i neefikasno

Razlog: da bi utvrdio sličnost 2 teksta BERT mora da ih procesira zajedno (cross-encoder), što za veći broj dokumenata može da potraje

Zašto je to bitno: utvrđivanje sličnosti je u osnovi zadataka semantičke pretrage, klasterizacije, preporuke, …

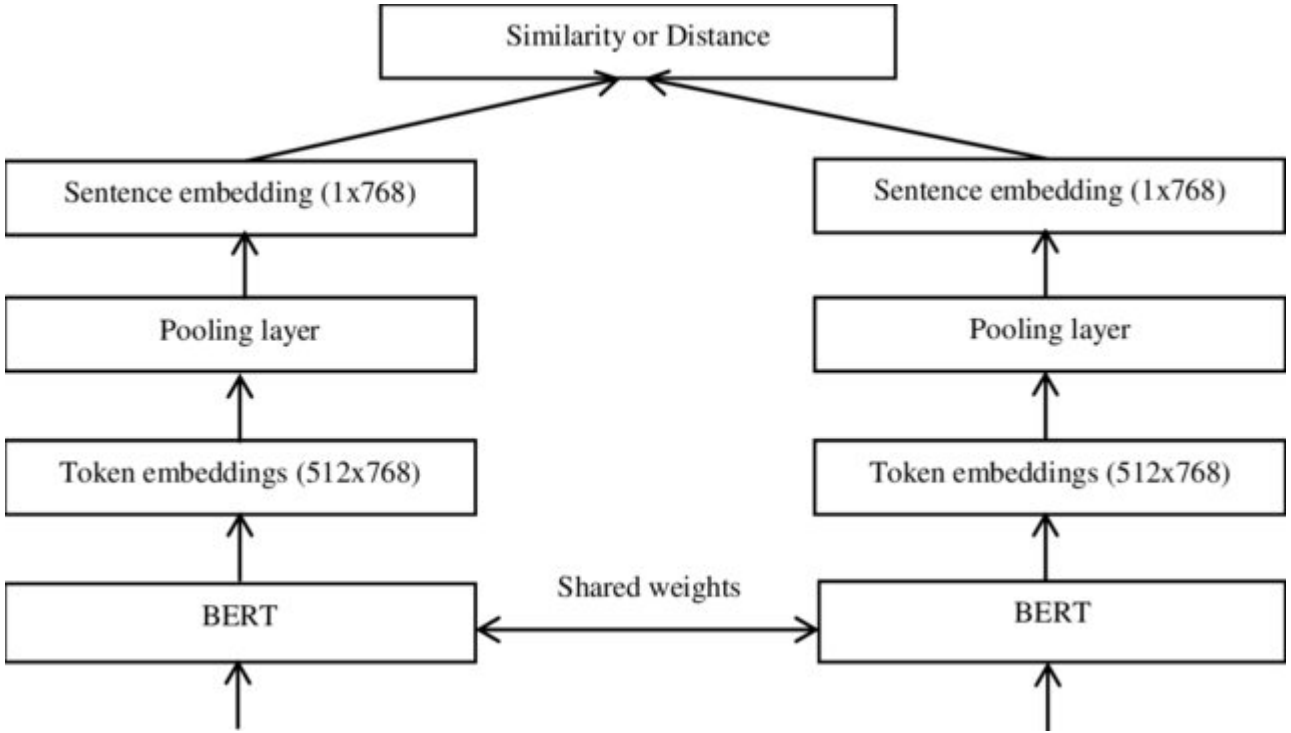
Sentence BERT (SBERT)

Sentence BERT (SBERT)

Za razliku od BERT-a koji generiše vektor za svaki token date rečenice, SBERT je treniran da kreira jedan vektor za kompletnu rečenicu i to tako da su vektori rečenica sličnog značenja blizu jedan drugom (u vektorskom prostoru)

Zašto je ovo bitno: SBERT omogućuje da se kreiraju i sačuvaju vektori kompletnih rečenica / dokumenata i direktno koriste za pretragu, preporuku, …

SBERT: Arhitektura i princip obuke



Formiranje jedne vektorske reprezentacije rečenice kao proseka vektora svih tokena

BERT modeli dele težine i uče da enkodiraju 2 ulazne rečenice na isti način

Izvor slike: https://www.researchgate.net/publication/378440592_Efficient_Deep_Pre-trained_Sentence_Embedding_Model_for_Similarity_Search

SBER: Obuka

Obuka se radi na parovima rečenica iz kolekcija za zadatke parafraziranja i izvođenja zaključaka (npr. SNLI i MultiNLI)

Rezultat su vektorske reprezentacije rečenica pogodne za računanje semantičke sličnosti, a time i za zadatke poređenja, klasterovanja i pretraživanja teksta

SentenceTransformers biblioteka

https://www.sbert.net/

Python biblioteka koja implementira SBERT model

Omogućuje jednostavan rad sa brojnim treniranim embeddings modelima: https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers